Material do Estudante — Desafios 5 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III: Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Pedro Paulo Rodrigues Cardoso

Turma: Matutino

Data: 26/10/2026

Instruções: Resolva individualmente ou conforme a orientação da professora. Registe os passos e justifique as suas respostas. Não basta responder apenas "sim" ou "não".

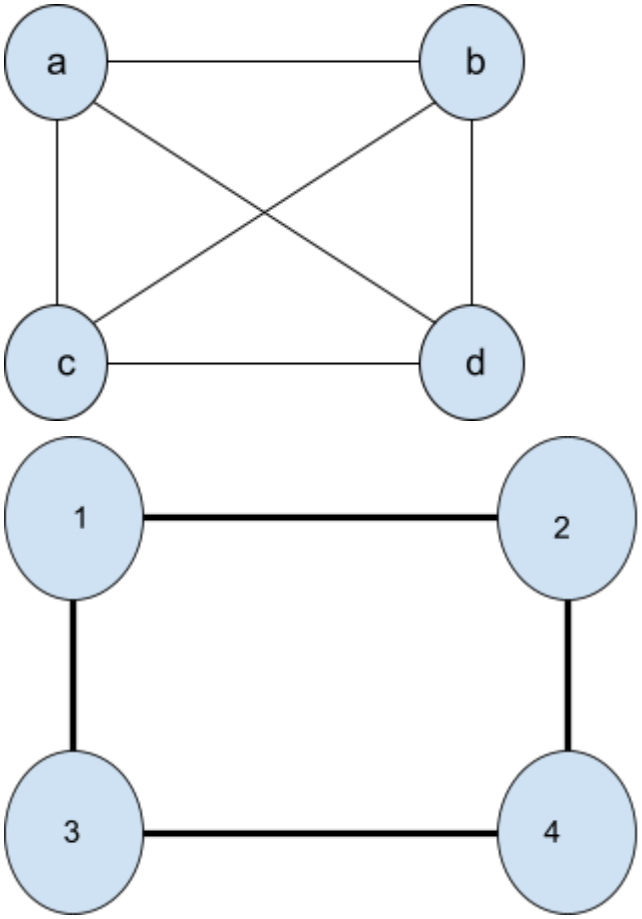
—— Desafio 5: Isomorfismo ——

Dois grafos podem ter desenhos e rótulos diferentes e ainda apresentar a mesma estrutura. Compare os grafos a seguir:

- **Grafo** G**:** $V = \{1, 2, 3, 4\}$ | $E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)\}$
- **Grafo** H**:** $V = \{a, b, c, d\}$ | $E = \{(a, c), (c, b), (b, d), (d, a)\}$

Roteiro de Resolução

1. Determine a ordem e o tamanho de cada grafo.
   Ordem: 4
   Tamanho: 4



2. Calcule o grau de cada vértice e escreva a sequência de graus de G e H.

   G: 1 - (2); 2 - (2); 3 - (2); 4 - (2).

   H: a - (2); b - (2); c - (2); d - (2).

3. Procure uma correspondência entre os vértices de G e os de H.
   O gráfico G e H possuem semelhanças aos itens (4,1) e (a,d) e (2,3) e (b,c)
4. Verifique, aresta por aresta, se a correspondência preserva as adjacências.
   1 = a

   2 = c

   3 = b

   4 = d

5. Conclua se os grafos são isomorfos e justifique.

   As estruturas são consideradas isomórficas, pois há uma bijeção que preserva as adjacências.

Mapeamento de Vértices

Vértice em G	Correspondente em H
1	a
2	c
3	b
4	d

Justificativa:

O correspondente de 1 seria A; O correspondente de 2 é C, pois interligado (1,2) e (a,c); O correspondente de 3 é b; O correspondente de 4 é d;

–

Reflexão: Ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Explique.
Não, pois para a existência do isomorfismo é necessária que haja uma semelhança estrutural

–

—— Desafio 7: Sequência de Graus ——

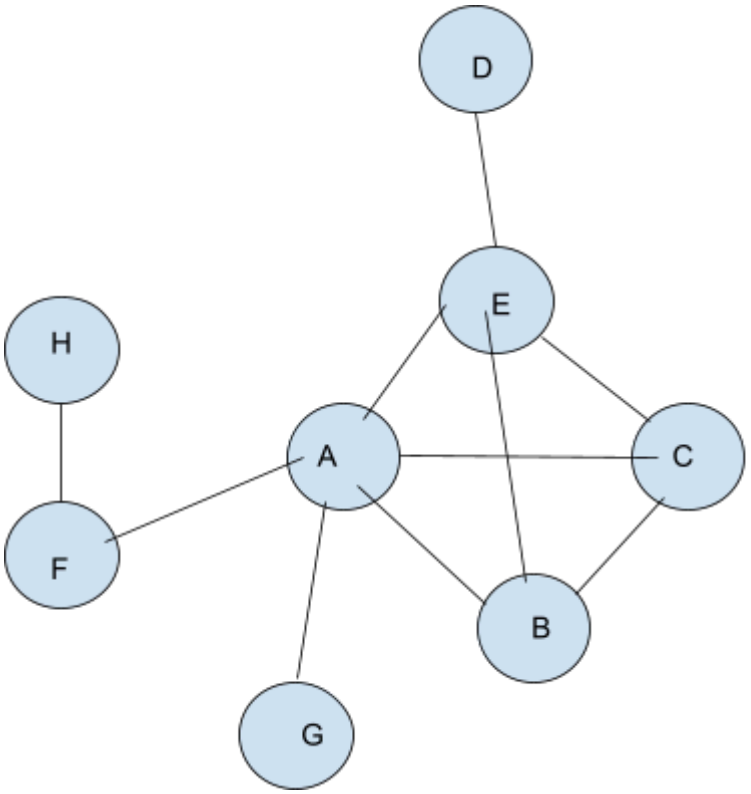
Construa um grafo simples com oito vértices e a seguinte sequência de graus, em ordem não decrescente:

$$(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)$$

Roteiro de Resolução

1. Identifique oito vértices (por exemplo: A, B, C, D, E, F, G, H).
   V = {a,b,c,d,e,f,g}

2. Comece pelo vértice de maior grau e adicione as arestas sem laços ou arestas paralelas.



E = {(H,A), (H,B), (H,C), (H,D), (H,E), (H,F), (G,C), (G,D), (G,E), (G,F), (F,D), (E,D)}

3. Registre o conjunto E das arestas que construiu.
4. Calcule o grau de cada vértice e ordene os resultados.
5. Verifique a soma dos graus e compare com duas vezes o número de arestas.

Tabela de Graus Obtidos

Vértice	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
Grau obtido	6	4	4	3	3	2	1	1

- **Conjunto de arestas (E):**
- **Sequência obtida:**
- **Soma dos graus:**
- **Número de arestas:**
- **Verificação ($Somadosgraus = 2 \times Númerodearestas$):**

Conjunto de arestas E:
(A,B),(A,C),(A,D),(A,E),(A,F),(A,G),(B,C),(B,D),(B,E),(C,D),(C,E),(F,H)}

Sequência obtida: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)
Soma dos graus: 24
Número de arestas: 12 Verificação: soma dos graus = 2 número de arestas
12*2 == 24

Critérios de verificação: Representação correta, coerência das conexões, cálculo dos graus e justificativa matemática. Não há necessidade de um desenho idêntico ao dos colegas.

Referência Bibliográfica:

GOMES, Paulo César Rodacki. *Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações*. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.